Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»

# ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5
по курсу «Логика»
на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили:
студенты группы 25ВВВ4
Бакин И.В.
Рынденков Д.Ю.

Приняли:
к.т.н. Юрова О.В.
к.т.н. Деев М.В.

1. # Цель работы

Изучить способы представления графов  помощью матриц смежности и инцидентности.

2. # Лабораторное задание

**Задание**

1.Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности

для неориентированного графа G. Выведите матрицу на экран.

2. Определите размер графа G, используя матрицу смежности графа.

3.Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

**Задание 2***

1.Постройте для графа G матрицу инцидентности.

2.Определите размер графа G, используя матрицу инцидентности графа.

3.Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

3. # Ход работы

При вводе “5” (размере графа) получается:

```
Введите размер графа: 5

МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ:
0 1 1 1 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
1 0 0 0 1
0 0 1 1 0
РАЗМЕР ГРАФА: 5
Вершина 1: 3
Вершина 2: 1
Вершина 3: 2
Вершина 4: 2
Вершина 5: 2

Изолированные вершины: нет
Концевые вершины: 2
Доминирующие вершины: нет

МАТРИЦА ИНЦИДЕНТНОСТИ:
1 1 1 0 0
1 0 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 1 0 1
0 0 0 1 1
Вершина 1: 3
Вершина 2: 1
Вершина 3: 2
Вершина 4: 2
Вершина 5: 2

Изолированные вершины: нет
Концевые вершины: 2
Доминирующие вершины: нет
```

ПСЕВДОКОД:

```
ФУНКЦИЯ create_matrix(n)
   Создать матрицу matrix размером n × n, заполненную нулями

   ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1
      ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1
         value = случайное число 0 или 1
         matrix[i][j] = value
         matrix[j][i] = value
      КОНЕЦ ЦИКЛА
   КОНЕЦ ЦИКЛА

   ВЕРНУТЬ matrix
КОНЕЦ ФУНКЦИИ


ПРОЦЕДУРА print_matrix(matrix)
   ДЛЯ каждой строки i матрицы
      ДЛЯ каждого столбца j строки i
         Вывести matrix[i][j] и пробел
      КОНЕЦ ЦИКЛА
      Перейти на новую строку
   КОНЕЦ ЦИКЛА
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ


ФУНКЦИЯ count_reber(matrix)
   edges = 0
   n = количество строк matrix

   ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1
      ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1
         edges = edges + matrix[i][j]
      КОНЕЦ ЦИКЛА
   КОНЕЦ ЦИКЛА

   ВЕРНУТЬ edges
КОНЕЦ ФУНКЦИИ


ПРОЦЕДУРА print_vershin(degrees, value)
   found = ЛОЖЬ

   ДЛЯ i ОТ 0 ДО количества элементов degrees-1
      ЕСЛИ degrees[i] = value ТО
         Вывести i+1 и пробел
         found = ИСТИНА
      КОНЕЦ ЕСЛИ
   КОНЕЦ ЦИКЛА

   ЕСЛИ found = ЛОЖЬ ТО
```

```
        Вывести "нет"
    КОНЕЦ ЕСЛИ

    Перейти на новую строку
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ


ПРОЦЕДУРА print_info_vershin(matrix, edges)
    n = количество строк matrix
    Создать массив degrees из n нулей

    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1
        ДЛЯ каждого столбца j строки i
            degrees[i] = degrees[i] + matrix[i][j]
        КОНЕЦ ЦИКЛА
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1
        Вывести "Вершина", i+1, ":", degrees[i]
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    Вывести "Изолированные вершины:"
    Вызвать print_vershin(degrees, 0)

    Вывести "Концевые вершины:"
    Вызвать print_vershin(degrees, 1)

    Вывести "Доминирующие вершины:"
    Вызвать print_vershin(degrees, n-1)
КОНЕЦ ПРОЦЕДУРЫ


ФУНКЦИЯ create_matrix1(matrix)
    n = количество строк matrix
    m = count_reber(matrix)
    Создать матрицу matrix1 размером n × m, заполненную нулями
    k = 0

    ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1
        ДЛЯ j ОТ i+1 ДО n-1
            ЕСЛИ matrix[i][j] = 1 ТО
                matrix1[i][k] = 1
                matrix1[j][k] = 1
                k = k + 1
            КОНЕЦ ЕСЛИ
        КОНЕЦ ЦИКЛА
    КОНЕЦ ЦИКЛА

    ВЕРНУТЬ matrix1
КОНЕЦ ФУНКЦИИ
```

```
НАЧАЛО
   Вывести "Введите размер графа:"
   Ввести n

   ЕСЛИ ввод некорректен ИЛИ n ≤ 0 ТО
      Вывести "Размер должен быть целым числом больше нуля"
      Завершить программу с кодом 1
   КОНЕЦ ЕСЛИ

   matrix = create_matrix(n)

   Вывести "МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ:"
   Вызвать print_matrix(matrix)

   edges = count_reber(matrix)
   Вывести "РАЗМЕР ГРАФА:", edges
   Вызвать print_info_vershin(matrix, edges)

   matrix2 = create_matrix1(matrix)
   edges2 = количество столбцов matrix2

   Вывести "МАТРИЦА ИНЦИДЕНТНОСТИ:"

   ЕСЛИ edges2 = 0 ТО
      Вывести "Рёбер нет: матрица содержит", n, "строк и 0 столбцов"
   ИНАЧЕ
      Вызвать print_matrix(matrix2)
   КОНЕЦ ЕСЛИ

   Вызвать print_info_vershin(matrix2, edges2)

   Завершить программу с кодом 0
КОНЕЦ
```

**Вывод**: в ходе данной работы были реализованы матрица смежности и матрица инцидентности.